BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Genexpressie: transcriptie en translatie

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van DNA naar eiwit

Werk in vaste stappen: eerst het mRNA uit de DNA-streng (A bij U, T bij A, C bij G, G bij C), dan de codons per drie afsplitsen, dan tellen. Negen nucleotiden zijn dus altijd drie codons.

1 Schrijf het mRNA bij de DNA-streng T A C A A A G G T.

A U G U U U C C A

Controleer je antwoord op de start: T A C in het DNA geeft A U G in het mRNA, en dat is net het startcodon. Dat is geen toeval maar een geheugensteun.

2 Hoeveel aminozuren codeert dat mRNA?

drie

Reken na: 9 gedeeld door 3 is 3 codons, dus drie aminozuren. Eén codon is altijd drie nucleotiden, en dat getal drie is de sleutel van heel dit hoofdstuk.

3 Welk codon start altijd de translatie?

AUG

4 Noem de drie stopcodons.

UAA, UAG en UGA

De drie stopcodons zijn de enige codons die geen aminozuur aanduiden. Daarom zijn er 64 codons voor 20 aminozuren en niet 61 die allemaal iets coderen.

2 De genetische code

Reken met de getallen: vier basen op drie plaatsen geeft 4 maal 4 maal 4, dus 64 codons, voor maar 20 aminozuren. Daaruit volgt dat de code gedegenereerd is, en dat ze bij bijna alle organismen dezelfde is.

5 Uit hoeveel nucleotiden bestaat één codon?

drie

Reken na waarom het drie moet zijn: met twee basen zou je 16 combinaties hebben, en dat is te weinig voor 20 aminozuren.

6 Er zijn 64 codons en maar 20 aminozuren. Wat betekent dat voor de code?

Meerdere codons kunnen hetzelfde aminozuur aanduiden. De code is dus gedegenereerd of redundant. Daardoor verandert een mutatie het eiwit niet altijd.

Noem het woord gedegenereerd en het gevolg: een mutatie in de derde base verandert vaak niets. Dat is een ingebouwde veiligheid in de code zelf.

7 Waarom kan een menselijk gen in een bacterie een werkend eiwit geven?

De genetische code is bij bijna alle organismen dezelfde. Een bacterieel ribosoom leest dezelfde codons als een menselijk.

Dit is de basis van de hele biotechnologie: omdat de code universeel is, kan een bacterie menselijke insuline maken. Noem het woord universeel in je antwoord.

3 Transcriptie en translatie naast elkaar

Zet de twee processen naast elkaar op vier punten: waar, door welk enzym of organel, wat erin gaat en wat eruit komt. Transcriptie is DNA naar RNA in de kern, translatie is RNA naar eiwit in het cytoplasma.

8 **De transcriptie gebeurt in de kern, door RNA-polymerase; er gaat DNA in en er komt mRNA uit. De translatie gebeurt in het cytoplasma op het ribosoom; er gaat mRNA in en er komt een polypeptideketen uit.**

De namen zeggen het verschil: transcriptie is overschrijven in dezelfde taal (nucleïnezuur naar nucleïnezuur), translatie is vertalen naar een andere taal (nucleotiden naar aminozuren).

4 De rijping van het mRNA

Het pre-mRNA moet eerst rijpen: de introns eruit, de exons aan elkaar, en een cap en een staart erbij. Onthoud de letters: in-trons gaan erin blijven zitten als afval, ex-ons gaan eruit naar het ribosoom.

9 **a) introns · b) exons · c) splicing**

10 Noem twee dingen die er bij de rijping aan het mRNA toegevoegd worden, en waarvoor ze dienen.

Een cap vooraan en een poly-A-staart achteraan. Ze beschermen het mRNA tegen afbraak en helpen het de kern uit en op het ribosoom.

Noem beide en zeg waarvoor ze dienen, want de vraag vraagt de functie. Zonder cap en staart wordt het mRNA in de cel snel afgebroken.

11 Hoe kan één gen meerdere verschillende eiwitten geven?

Door alternatieve splicing: de cel kan andere exons samenvoegen en laat dan telkens een ander stuk weg.

Alternatieve splicing is het antwoord op een raadsel: de mens heeft ongeveer 20 000 genen en veel meer verschillende eiwitten. Eén gen kan dus meerdere eiwitten leveren.

5 Op het ribosoom

Op het ribosoom komen drie moleculen samen: het mRNA met de boodschap, het tRNA met het aminozuur, en het ribosoom zelf als werkbank. Het anticodon van het tRNA is het complement van het codon, dus pas je dezelfde paringsregels toe als bij het DNA, met U in plaats van T.

12 Wat brengt het juiste aminozuur bij het ribosoom?

het tRNA

13 Hoe heet het drietal op het tRNA dat op het codon past?

het anticodon

14 Welk anticodon past op het codon G C A?

C G U

Reken na met de paringsregels: G hoort bij C, C bij G, A bij U. GCA geeft dus CGU. Let erop dat je bij RNA nooit een T schrijft.

15 Beschrijf in drie stappen wat er op het ribosoom gebeurt.

Het ribosoom bindt aan het mRNA bij het startcodon. Daarna komt bij elk codon het passende tRNA met zijn aminozuur, en wordt dat aminozuur met een peptidebinding aan de keten gehangen. Bij een stopcodon laat het ribosoom los en komt de keten vrij.

Beschrijf het in de drie stappen van het antwoord: starten, verlengen, stoppen. Dat is ook de indeling waarmee het in bijna elk handboek staat: initiatie, elongatie, terminatie.

16 Eén mRNA kan maar door één ribosoom tegelijk gelezen worden.

niet waar

Niet waar. Meerdere ribosomen kunnen achter elkaar op hetzelfde mRNA zitten, en dat heet een polysoom. Zo maakt een cel in één keer veel kopieën van hetzelfde eiwit.

6 Van keten naar werkend eiwit

Een keten aminozuren is nog geen werkend eiwit. Er moet eerst gevouwen worden, en vaak nog bijgewerkt in het ER en het golgi. En de vouw volgt uit de volgorde, dus hangt de werking uiteindelijk aan die volgorde.

17 Waarom werkt een polypeptideketen die net van het ribosoom komt, nog niet altijd?

Ze moet zich eerst in haar juiste ruimtelijke vorm vouwen, en vaak worden er nog stukken afgeknipt of groepen opgezet in het ER en het golgi-apparaat.

Dit sluit aan bij de eerste bundel: het golgi-apparaat werkt eiwitten af. Wat op het ribosoom gemaakt wordt, is dus een halffabricaat.

18 Leg uit waarom de volgorde van de aminozuren de werking van een eiwit bepaalt.

De volgorde bepaalt hoe de keten zich vouwt, en de vouw bepaalt op welk molecule het eiwit past. Verandert de volgorde, dan verandert mogelijk de vouw en dus de werking.

Noem de keten van drie: volgorde bepaalt vouw, vouw bepaalt vorm, vorm bepaalt werking. Daarom kan één verkeerd aminozuur, zoals bij sikkelcelanemie, een heel eiwit onbruikbaar maken.